



FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FEMEC41080	COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS DE CONTROLE HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA		SIGLA: FEMEC
CH TOTAL TEÓRICA: 45 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 15 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. **OBJETIVOS**

Definir, caracterizar e especificar elementos dos comandos hidráulicos e pneumáticos. Montar e analisar circuitos. Projetar circuitos hidráulicos ou pneumáticos para realizar comandos específicos.

2. **EMENTA**

Propriedades dos fluidos hidráulicos e pneumáticos; unidades de geração de potência fluídica; componentes e circuitos hidráulicos e pneumáticos.

3. **PROGRAMA****1. Introdução**

- 1.1. Histórico conceitos
- 1.2. Sistema de potência hidráulica e/ou pneumática
- 1.3. Tipos existentes de energia para aplicação industrial/comparação

2. A Cadeia do Fogo

- 2.1. Fluidos combustíveis, inflamáveis, explosivos e comburentes
- 2.2. Perigos e Riscos; Aspectos e Impactos associados à Exposição e Manuseio dos gases comprimidos, fluidos hidráulicos e vácuo
- 2.3. Perdas e danos materiais e na forma de lesões
- 2.4. Prevenção, Prevenção e Proteção

3. Revisão dos conhecimentos fundamentais de mecânica dos fluidos

- 3.1. Lei de Pascal, equação geral dos gases, força, pressão, área, princípio de Bernoulli
- 3.2. Tipos de escoamentos em tubulações. Número de Reynolds
- 3.3. Vazão
- 3.4. Instrumentos (tubo de pitot, vacômetros, manômetros, tubo de venturi, etc)

4. Propriedades dos fluidos hidráulicos e pneumáticos

- 4.1. O ar e suas características e propriedades

4.2. O óleo e suas características e propriedades, aditivos, escolha e seleção, emulsões (água+óleo), soluções/glicol

4.3. Fluidos sintéticos-silicones líquidos

5. Unidades de geração de potência fluídica

5.1. Pneumáticas

5.1.1. Simbologia

5.1.2. Filtros

5.1.3. Compressores, tipos, características, associação

5.1.4. Secadores e secagem

5.1.5. Rede de ar comprimido (distribuição)

5.1.6. Unidade de manutenção ou conservação (filtros, reguladores de pressão e lubrificadores)

5.2. Hidráulica (oleodinâmica)

5.2.1. Simbologia

5.2.2. Filtros

5.2.3. Reservatórios

5.2.4. Bombas

5.2.5. Distribuição

6. Atuadores (cilindros, motores, válvulas, sensores, etc)

6.1. Conceito

6.2. Classificação

6.3. Aplicação

6.4. Dimensionamento

7. Circuitos hidráulicos e pneumáticos

7.1. Conceitos

7.2. Simbologia

7.3. Circuitos pneumáticos

7.4. Circuitos hidráulicos

7.5. Circuitos combinados

7.6. Diagramas trajeto-passo e trajeto-tempo, de sistema, representação vetorial

7.7. Circuitos por tentativa, passo a passo e em cascata

7.8. Introdução ao controle de processos industriais (instrumentação)

8. Atividades de Laboratórios

8.1. Introdução às atividades de laboratório

8.1.1. Segurança no laboratório

8.1.2 Simbologia

8.1.3 Identificação dos componentes

8.1.4 Formas de conexão dos componentes

8.2. Comando direto de cilindros de simples ação

8.2.1. Aplicações de variáveis na montagem utilizando outros componentes tais como controladoras de vazão e válvulas de escape rápido

8.3. Comando direto de cilindros de dupla ação

8.3.1. Aplicações de variáveis na montagem utilizando outros componentes tais como controladoras de vazão e válvulas de escape rápido

8.4. Comando indireto de cilindros de simples ação

8.4.1. Aplicações de variáveis na montagem utilizando outros componentes tais como controladoras de vazão e válvulas de escape rápido

8.5. Comando indireto de cilindros de dupla ação

8.5.1. Aplicações de variáveis na montagem utilizando outros componentes tais como controladoras de vazão e válvulas de escape rápido

8.6. Utilização de válvula de simultaneidade (válvula “E”)

8.7. Utilização de válvula de alternadora (válvula “OU”)

8.8. Circuitos com acionamento automático por fim de curso

8.9. Circuitos com acionamento automático em função da pressão

4. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FIALHO, A. B. **Automação pneumática**: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2003.
2. FIALHO, A.B. **Automação hidráulica**: projetos, dimensionamento e análise de Circuitos. 2. ed. São Paulo Editora Érica, 2003.
3. NATALE, F. **Automação industrial**. 6. ed. São Paulo: Editora Érica, 2000. (Revisada e Atualizada, conforme IEC 1131-3).

5. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FESTO DIDATIC. **Análise e montagem de sistemas pneumáticos**. São Paulo: Editora FESTO, 1995.
2. FESTO DIDATIC. **Introdução à hidráulica**. São Paulo: Editora FESTO, 1995.
3. FESTO DIDATIC. **Introdução à pneumática**. São Paulo: Editora FESTO, 1995.
4. LINSINGEN, I. V. **Fundamentos de sistemas hidráulicos**. Florianópolis : Editora da UFSC, 2001.
5. NOVAIS, J. M. A. **Ar comprimido industrial**. 2. ed. Lisboa, Portugal: Fund. Calouste Gulbenkian , 2008.
6. PALMIERI, A.C. **Manual de hidráulica básica**. Porto Alegre: Editora Albarus, 1994.
7. STEWART, H. L. **Pneumática e hidráulica**. São Paulo: Editora Hemus, 1995.

6. APROVAÇÃO

Prof. Dr. Josué Silva de Moraes
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Prof.^a Dr.^a Elaine Gomes Assis
Diretora da Faculdade de Engenharia Mecânica



Documento assinado eletronicamente por **Josué Silva de Moraes, Coordenador(a)**, em 03/04/2019, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Gomes Assis, Diretor(a)**, em 04/04/2019, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?](https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1138362** e o código CRC **28C18B39**.
